応用情報技術者試験　マネジメント系　#15

サービスマネジメント

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



全体像 シラバスの五つの項目を、そのまま5章で読む

1 サービスマネジメント
サービスと SMS・顧客と利用者・ライフサイクル・JIS Q 20000 と ITIL・SLA／SLO／SLI／OLA／UC・可用性の計算

2 SMS の計画及び運用
ポートフォリオ・資産と構成・供給者とクラウド・課金・需要と容量・変更・リリース・インシデント・問題・可用性・継続

3 パフォーマンス評価及び改善
内部監査・マネジメントレビュー・不適合と是正処置・継続的改善・CSF／KGI／KPI

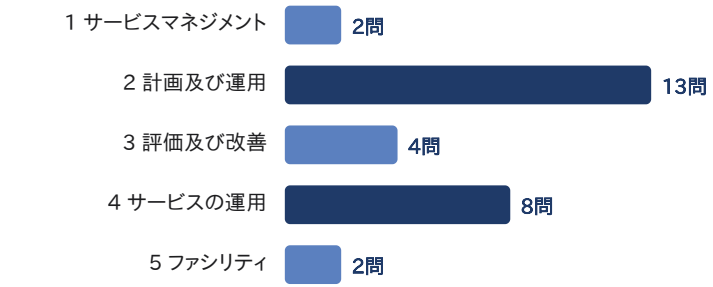
4 サービスの運用
DA と DBA・入出力データの管理・ジョブ運用・バックアップ・シフトの人数・サービスデスク

5 ファシリティマネジメント
耐震と免震・UPS と自家発電・消火設備・空調と液浸冷却・データセンター・PUE・GHG のスコープ

午前での出方	
問題数	毎回 **3問前後**（問55〜問57）。10回で29問
中心	**15-2 の各管理**が半分近く。どの管理の活動かを見分ける問題が多い
計算	可用性の停止時間・課金の利益・バックアップのテープ本数・シフトの人数
同じ問題の再出題	差分バックアップ（R3春57＝R5秋57）・入出力データの管理（R4秋57＝R6秋57）・クラウド移行で不要な作業（R5春57＝R7春56）
隣の分野	システム監査は 16、BCP の考え方は 11・18、稼働率の直列・並列は 04

この資料の読み方：選択肢には「別の管理の活動」が並ぶ。**どの管理が何をするか**を一言で言えるようにしておくと、ほとんどの問題が消去法なしで解ける。

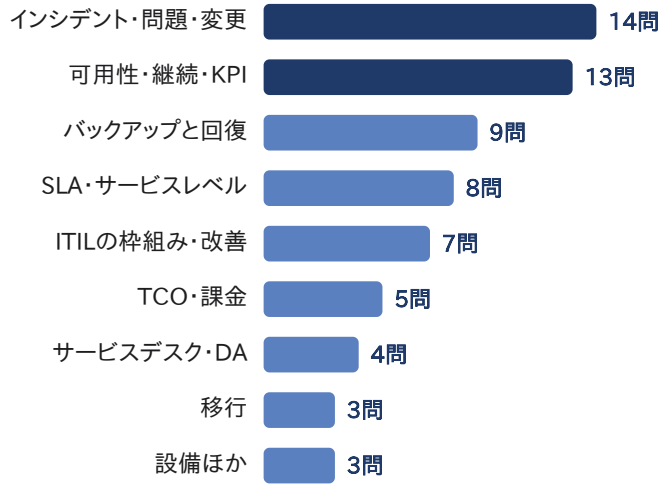
いちばん多いのは「どの管理の活動か」。計算は毎回1問は出る



令和3年度春期〜令和7年度秋期の29問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

よく出る型	中身	過去問
管理の見分け	サービスレベル管理・問題管理の目的と活動	R6春56・R3秋54・R4秋55・R7秋56
可用性の計算	停止してよい時間・何時間少なければよかったか	R5秋56・R7春55
復旧の目標	RTO・RPO・RLO の見分けとバックアップの間隔	R4春55・R6秋55
指標と分析	保守性の指標（MTRS）・FTA	R4春56・R7秋55
JIS Q 20000-1	継続的改善・是正処置・レビューの間隔	R5春55・R5秋55・R6秋56・R5春56
運用の計算	テープの本数・シフトの人数	R3秋55・R3秋56・R4秋56
設備	GHG のスコープ・液浸冷却	R6春57・R7秋57

平成も含めた33回で見ても、「どの管理の活動か」と障害への備えが中心



平成21年度春期～令和2年度10月の23回、この分野の66問を論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）。毎回3問ずつ出る

何度も出た論点（平成21～令和2年度）	出た回数
SLA に書く内容・決め方	**5回**（H21春・H23特・H23秋・H25春・H26秋）
可用性の計算（計画停止・時間外を除く）	**3回**（H22秋・H29秋・R2）＋令和
テープの本数・バックアップ方式	**5回**（H22秋・H25秋・H28秋・H29秋・H31春）
TCO の計算・意味	**4回**（H23秋・H24春・H25春・H29春）
問題管理の目的・活動	**4回**（H22春・H27秋・H29春・H31春）
可用性管理の KPI	**3回**（H24秋・H27春・H29春）

> 平成は**ITIL v3・2011 の言葉**（サービス・パッケージ、7ステップ、フォロー・ザ・サン）でも出た。令和は JIS Q 20000-1:2020 の言葉が中心。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期～令和2年度10月）をClaudeが分類して数えた

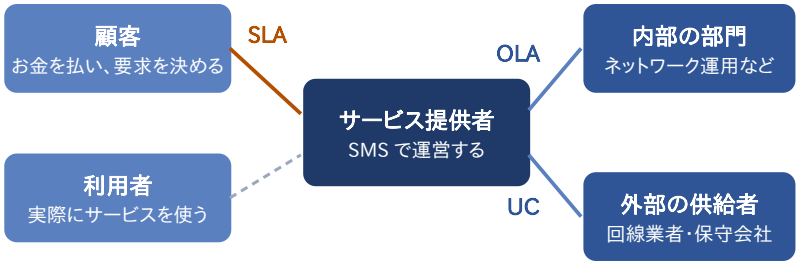
応用情報技術者試験　マネジメント系　#15

サービスマネジメント

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）とシラバスの用語例から



🤝 合意の相手で名前が変わる。顧客と SLA、内部と OLA、外部と UC



SLA の目標を守るために、裏で OLA と UC が支える

OLA・UC は SLA より少し厳しめの目標にしておくのが普通

用語	中身
SLA	提供者と**顧客**の間で、サービスと目標を文書で合意したもの
SLO	SLA の中の一つ一つの**目標値**（例：可用性 99.9%以上）
SLI	目標を測る**指標**（例：応答確認の成功率）
OLA	提供者と**組織内部の部門**の合意
UC	提供者と**外部の供給者**の契約（裏付け契約）
SLM	サービスレベル管理。SLA を決めて合意し、監視・報告・見直す

「**測るもの（SLI）→ 目標（SLO）→ 約束（SLA）**」の順につながる。顧客はお金を払う人、利用者は使う人で、同じとは限らない。

サービスは「計画立案 → 設計 → 移行 → 提供 → 改善」を繰り返す



用語	中身
サービス	顧客が望む成果を、顧客が特定の費用やリスクを負わずに得られるようにして価値を届ける手段
SMS	サービスマネジメントシステム。サービスを運営するための方針・目的・プロセスの仕組み
サービスコンポーネント	サービスを形づくる部品（機器・ソフト・人・情報）

規格・枠組み	中身
JIS Q 20000-1	SMS の**要求事項**（認証に使う「〜しなければならない」）。2020年版
JIS Q 20000-2	20000-1 を当てはめるための**手引**
ITIL	英国発のベストプラクティス集。v3・2011 edition はライフサイクルの5段階
ITIL 4	サービスバリューシステム（SVS）と **34のプラクティス**。価値の共創を重視

> JIS Q 20000-1 は「要求事項」、ITIL は「ベストプラクティス」。過去問の文は**どちらに拠っているか**を最初に書いてある（「JIS Q 20000-1:2020 によれば」「ITIL 2011 edition では」）。

ITIL 2011：戦略 → 設計 → 移行 → 運用、全体を継続的改善が回す

H30秋 問55：a〜d の段階名（正解はイ）



継続的サービス改善（CSI）：4段階すべての成果を測って改善する

戦略：全体の戦略を確立する

設計：事業要件から、サービスと支えるしくみを作り出す

移行：テストして本番環境に展開する（変更・リリース・構成）

運用：日々提供しサポートする（インシデント・問題・イベント）

「作り出す」は設計、「展開する」は移行。名前が似ていて取り違えやすい

R1秋 問55：サービス・パッケージ（ア）と、似た入れ物の違い

名前	中身
サービス・パッケージ	コア・実現・強化サービスを組み合わせた、顧客ニーズへの解決策
サービス・ポートフォリオ	パイプライン＋カタログ＋廃止済み。管理している全サービス
サービス・カタログ	稼働中の全サービスの成果物・価格・連絡先
リリース・パッケージ	承認された変更を実施するための部品（HW・SW・文書）の集まり

> 「コア／実現／強化」の三つの言葉が出たら**サービス・パッケージ**。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成30年度秋期 問55・令和元年度秋期 問55／AXELOS「ITIL Service Strategy 2011 edition」

⏱ 可用性の計算：分母は「合意したサービス時間」。計画停止は入れない

R5秋 問56：30日・月曜4回、可用性 99%以上

30日 × 24時間 = 720時間



計画停止 24 時間（月曜 0〜6 時 × 4 回）はサービス時間の外

(720 − 24) × 0.01 = 6.96 → 切り捨て 6時間（イ）

720 × 0.01 = 7.2 → 7（ウ）は計画停止を除き忘れた値。計画停止を「止まった時間」に数えると 0（ア）になる。

R7春 問55：99.3% だった。99.5% にするには何時間少なければ

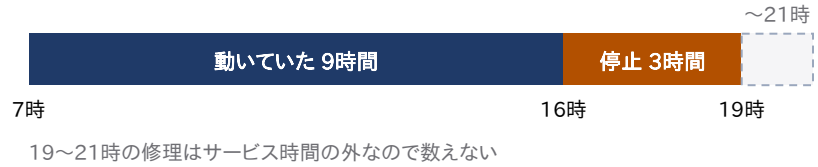
サービス時間	(22 − 7) × 20日 = **300時間**
実績の停止	300 × 0.7% = 2.1時間
目標の停止の上限	300 × 0.5% = 1.5時間
差	2.1 − 1.5 = **0.6時間（イ）**

可用性 =（サービス時間 − 停止時間）÷ サービス時間

サービス時間は「24時間 × 日数」ではなく、**SLA で約束した時間帯**だけ。ここを最初に出す。

⏱ 平成の可用性の例題：時間外の修理・メンテナンスは引かない

H22秋 問57：7〜19時のサービス、16時に停止、修理は21時まで



19〜21時の修理はサービス時間の外なので数えない

9 ÷ 12 ＝ 75%（エ）

H29秋 問55：6〜20時 × 30日、障害で7時間停止

(420 − 7) ÷ 420 ＝ 98.3%（ウ）

H22秋の 25%（ア）は止まっていた割合（3 ÷ 12）。H29秋で時間外の修復3時間・メンテナンス8時間まで引くと 95.7%（ア）、分母を 24時間 × 30日 にすると 99.0%（エ）。

R2 問56：4〜6月、毎日0〜24時のサービス

停止	扱い
バージョンアップ 84時間（顧客と合意）	**計画停止**：分母から除く
ハードウェア故障 10時間	**計画外の停止**：停止時間に入れる

分母：24 × 91日 − 84 ＝ 2,100時間
(2,100 − 10) ÷ 2,100 ＝ 99.52%（ウ）

計画停止を分母に残して停止にも数えると 95.70%（イ）。分母で除いたうえ停止にも数えると 95.52%（ア）。

手順は三つ：①約束した時間帯の合計 ②合意した計画停止を引く ③その中の計画外の停止だけ引く。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度秋期 問57・平成29年度秋期 問55・令和2年度10月 問56

第2章（前半）SMS の計画及び運用

計画と変更の管理

ポートフォリオとカタログ ／ サービスレベル管理と隣の管理 ／ 資産管理と構成管理 ／ 供給者とクラウド ／ 予算と課金 ／ 需要と容量 ／ 変更・移行・リリース



ポートフォリオは三つ全部、カタログは「いま提供できるもの」だけ



ポートフォリオは提供者の**約束と投資**の全体。これから出すもの・いま出せるもの・やめたものを全部持つ。

R3春 問56：ITIL 2011 のサービスポートフォリオ		
	含むもの	本当は
ア	**検討中・稼働中・廃止済みの全部**	**ポートフォリオ（正解）**
イ	稼働中か展開可能だけ。顧客に公開	サービスカタログ
ウ	廃止済みを除く	名前のある区分ではない
エ	検討中を除く	名前のある区分ではない

SMS を支える要素（JIS Q 20000-1 箇条7）	
力量	知識と技能を使って結果を出す能力。教育で身に付けさせ、記録する
認識	方針と自分の貢献を、要員が分かっていること
文書化した情報	管理し、維持しなければならない情報（方針・計画・記録）

🎯 サービスレベル管理は「目標を決めて合意し、決めた間隔で見直す」

R6春 問56：サービスレベル管理の活動はどれか

	選択肢の中身	どの管理か
ア	資源の調整と最適化、将来の資源要件の予測	容量・能力管理
イ	予算に応じて資金を確保	予算業務及び会計業務
ウ	事業影響度の評価・復旧優先順位	サービス継続管理
エ	**サービスと目標を決め、顧客と合意文書を交わす**	**サービスレベル管理（正解）**

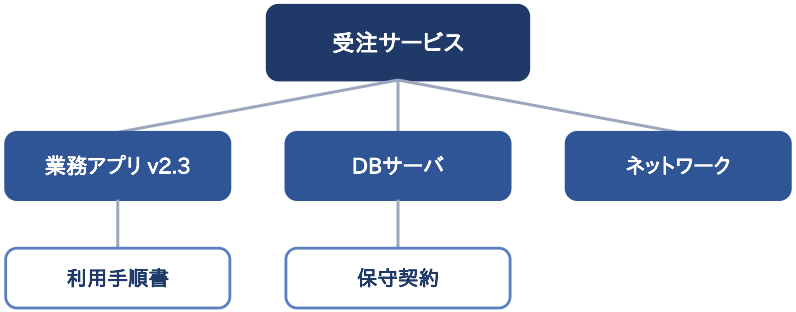
この型の問題は、選択肢の**キーワード一つ**でどの管理か決まる。「資源」→容量・能力、「資金」→予算、「事業影響度」→継続。

R5春 問56：レビューはいつ行うか（JIS Q 20000-1）

	選択肢	判断
ア	SLA に大きな変更があったとき	それ以外の期間が抜ける
イ	**あらかじめ定めた間隔で**	**正解**
ウ	間隔を定めず必要に応じて	やらないままになる
エ	未達成が続いたとき	遅すぎる

JIS Q 20000-1 では、監視・レビュー・報告・内部監査・マネジメントレビューは**どれも「あらかじめ定めた間隔で」**。この言い回しが正解の目印になる。

構成管理は「何がどうつながっているか」を正確に記録して保つ



構成品目（CI）とその関係を CMDB に記録する

CMDB が正しければ、**変更の影響範囲**や**インシデントの原因**をすぐ調べられる。だから変更のたびに更新する。

用語	中身
構成品目（CI）	管理の対象にする部品。機器・ソフト・文書・契約も入る
CMDB	CI の属性と関係を記録するデータベース
構成ベースライン	ある時点で承認した構成の状態。戻る基準
構成識別・構成監査	CI を決めて名前を付ける ／ 記録と実物が合うか確かめる

似た管理	見分ける一言
資産管理	持っている IT 資産の**数と費用**（取得から廃棄まで）
SAM・ライセンス	ソフトの導入数と**ライセンス数**を照合（JIS X 0164）
構成管理	サービスを作る部品の**関係**まで記録

クラウドに移すと、下の層から順に事業者の仕事になる

	オンプレミス	IaaS	PaaS	SaaS
業務システム・データ	利用者	利用者	利用者	事業者
ミドルウェア	利用者	利用者	事業者	事業者
OS	利用者	利用者	事業者	事業者
サーバ・ネットワーク	利用者	事業者	事業者	事業者
設備（建物・電源）	利用者	事業者	事業者	事業者

SaaS でも、データの中身と利用者 ID の管理は利用者に残る（**責任共有モデル**）。

R5春 問57 ＝ R7春 問56：段階的に移したとき不要になる作業

A社の運用作業	いつ不要になるか
① 業務システムのジョブ監視	どちらでも**残る**（業務は A社のもの）
② 物理サーバの起動・停止	**IaaS** へ移した時点
③ 保守ランプの目視監視	**IaaS** へ移した時点
④ ミドルウェアのパッチ適用	**PaaS** へ移した時点

IaaS で ②③、PaaS で ④ → ウ

供給者管理	外部・内部の供給者の成果を契約や合意で管理する
事業関係管理	顧客との関係を築き、満足度や苦情を扱う

課金方式の計算：方式ごとに月の収入を出し、12倍して費用を引く

R6春 問55：運用費 1,050万円／年、いちばん利益の出る方式			
課金方式	**月の収入**	**年**	**利益**
① 利用時間	250 × 4,000 ＝ 100万	1,200万	150（ア）
② 件数	**1,500 × 700 ＝ 105万**	**1,260万**	**210（ウ）**
③ ディスク	3,300 × 300 ＝ 99万	1,188万	138
④ 利用者 ID	650 × 1,600 ＝ 104万	1,248万	198（イ）

選択肢には**ほかの方式の利益**が並ぶ。全部出してから最大を選ぶ。

用語	中身
従量課金	使った量（時間・件数・容量）に比例
定額課金	使った量にかかわらず一定
配賦	共通の費用を、基準を決めて部門に割り振る
直接費・間接費	サービスに直接結び付く ／ 共通にかかる（配賦する）
TCO	導入から廃棄までの総費用（運用費も含む）

JIS Q 20000-1 では「サービスの予算業務及び会計業務」。予算を立て、実際の費用を**決めた間隔で**監視して報告する。

TCO は「初期 ＋ 毎年 × 年数」。課金はグラフの曲がり方で見分ける

H24春 問57：3年使う。TCO が最小の案は（単位：百万円）

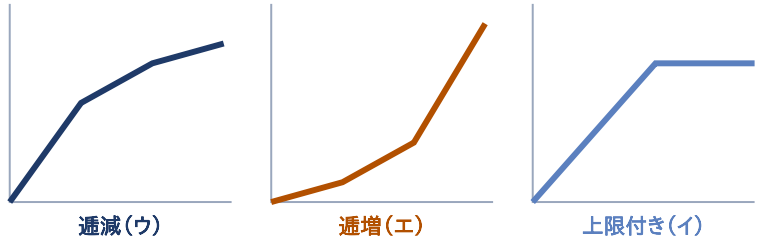
	A案	B案	C案	D案
初期（HW+開発+教育）	65	85	75	85
毎年（通信+保守+運用）	32	29	26	24
TCO ＝ 初期 ＋ 毎年 × 3	161	172	**153**	157

初期が最小の A案も、毎年が最小の D案も、3年の合計では C案（ウ）に負ける。**必ず合計まで出す。**

H25春 問57：初期 95,000 千円、毎年 13,500 千円、3年

95,000 ＋ 13,500 × 3 ＝ 135,500 千円（エ）

R2 問55：逓減課金のグラフ（ウ）



縦軸は累計の課金額、横軸は使用量。Claudeが形を描き直した

逓減は「使うほど単価が下がる」ので**上に凸**。累計が減るグラフ（ア）はありえない。

TCO は導入から運用管理までの全部（H23秋 問56 イ）。導入までだけ（ウ）は初期コスト。H25春の 95,000（ウ）も初期だけの値。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成23年度秋期 問56・平成24年度春期 問57・平成25年度春期 問57・令和2年度10月 問55

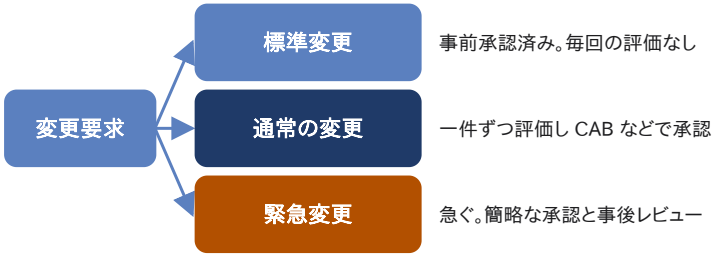
📋 需要を予測し、容量を計画する。変更はリスクに合わせて承認の重さを変える

管理	中身
需要管理	サービスの現在と将来の**需要**を決めて記録し、消費を監視
容量・能力管理	需要に応える**資源**（人・技術・情報・資金）を計画し監視
しきい値	これを超えたら手を打つ、という値（CPU 使用率 80% など）

順番は**需要 → 容量**。「需要を予測し記録」は需要管理、「資源の要件を予測し計画」は容量・能力管理。

CAB	変更諮問委員会。変更の評価と承認に助言する
PIR	実施後レビュー。変更が目的を果たしたか確かめる
ロールバック	失敗したら変更前に戻す。手順を前もって用意

変更の三つの種類



サービス要求（パスワードの初期化など）は**標準変更**として実現されることがあるが、変更の種類の名前ではない。

🚀 設計・移行で受け入れの条件を決め、リリースで稼働環境へ届ける

用語	中身
サービス受入れ基準	新しいサービスを稼働してよいかの条件。設計の段階で決める
移行計画・リハーサル	切替えの手順・体制・戻し方を決め、本番前に通しで試す
移行判断	移行してよいか（Go / No-go）を決める
運用テスト・受入れテスト	運用手順で回るか ／ 要求を満たすか利用者が確かめる
運用引継ぎ	開発側から運用側へ、手順書と知識を渡す

リリース	中身
リリース	承認された変更をまとめて、稼働環境に出す単位
展開	リリースを稼働環境に配置する作業
受入れ試験環境	稼働環境に似せた、展開前に検証する環境

自動化の範囲が広がる順	
継続的インテグレーション	統合して自動でビルドとテスト
継続的デリバリー	いつでも出せる状態まで。本番への反映は人
継続的デプロイ	本番への反映まで自動

> 変更を「するか決める」のは変更管理、「どう届けるか」がリリース及び展開管理。

🚀 移行方式は「どこから・どれだけ一度に切り替えるか」で4つ

H21秋 問56：パイロット移行方式（イ）

方式	やり方	強みと弱み
パイロット	一部の部門で先に使い、確かめてから全部門へ	問題を一部門に閉じ込められる
段階（順次）	機能ごとのサブシステム単位で順に移す	負荷が分散。全体の完了は遅い
並行運用	新旧を同時に動かして結果を比べる	安全。資源と手間が倍かかる
一斉（一括）	全部門をいっせいに切り替える	期間は最短。失敗の影響が最大

「部門」で区切るのがパイロット、「機能（サブシステム）」で区切るのが段階。

H21春 問56：移行計画に入れるもの（ア）

移行で問題が出たときに**旧システムに戻す判断基準**（と切戻しの手順）を書いておく。

データが多いほど直前の一括移行は危ない（イ）。新旧で環境を共有すると切り分けにくい（ウ）。並行運用は費用が増える（エ）。

H22秋 問55：開発部門と運用部門が別の組織のとき（ウ）

運用部門が**開発の早い段階から参加**し、運用しやすさの観点で助言する。テストが終わってから説明を受ける（ア）のでは遅い。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度春期 問56・平成21年度秋期 問56・平成22年度秋期 問55

第2章（後半）SMS の計画及び運用

障害に備える管理

インシデント管理 ／ サービス要求管理 ／ 問題管理 ／ サービス可用性管理（MTBF・MTRS・FTA）／ サービス継続管理（RTO・RPO・RLO）／ 情報セキュリティ管理



インシデント管理は「とにかく早く元に戻す」。優先度は影響度 × 緊急度



影響度＼緊急度	高	中	低
大（全社）	1	2	3
中（部門）	2	3	4
小（個人）	3	4	5

> 優先度が決まると**解決目標時間**が決まる。報告者の役職や件数では決めない。

用語	中身
インシデント	サービスの計画外の中断・品質の低下。まだ影響していない構成品目の故障も含む
機能的エスカレーション	専門の知識をもつ担当（二次・三次サポート）へ引き継ぐ。**横**
階層的エスカレーション	上位の管理者へ報告し判断を仰ぐ。**縦**
回避策	根本原因は残したまま、サービスを一時的に戻す方法
インシデントモデル	よくあるインシデントの対応手順を前もって決めたもの
重大なインシデント	影響の大きいもの。別の手順で、経営層にも報告

インシデント・サービス要求・問題は、目的がまったく違う

	何か	例
インシデント	計画外の中断・品質の低下。**早く戻す**	画面が固まる・応答が極端に遅い
サービス要求	問合せや**決まった作業の依頼**。手順（指示書）どおりに実現	パスワードの初期化・アカウント追加
問題	インシデントの**根本原因**。再発を防ぐ	同じ停止が月に3回起きる原因

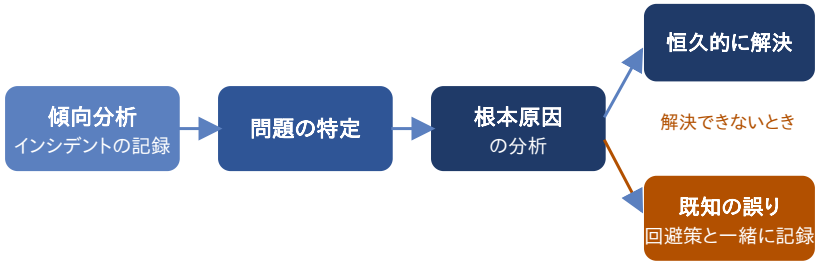
「パスワードを忘れた」は困りごとに見えるが、サービスは止まっていないので**サービス要求**。

R4秋 問55：問題管理の目的は（どの管理の目的かで見分ける）

	選択肢の中身	どの管理か
ア	合意した時間枠内に解決	インシデント管理
イ	**未知の根本原因を特定し、発生と再発を防ぐ**	**問題管理（正解）**
ウ	サービス継続のコミットメント	サービス継続管理
エ	変更の影響を評価しリスク最小で実施	変更管理

R7秋 問56も同じ型。「根本原因の特定」が問題管理、「優先度付け」はサービス要求、「変更要求の記録」は変更、「リリースの検証」はリリース。

問題管理：解決できない問題は「既知の誤り」として記録しておく



既知の誤りを記録しておくと、同じインシデントが起きたときに**回避策をすぐ使える**。インシデント管理の速さにも効く。

R3秋 問54：問題管理の活動として適切なもの

	選択肢の中身	判断
ア	根本原因を特定して**必ず**恒久的に解決	費用などで解決できないこともある
イ	重複しないよう既知の誤りは記録しない	記録しなければならない
ウ	解決した問題は直ちに対象から除外	解決を確かめてから終了
エ	**インシデントのデータと傾向を分析して問題を特定**	**正解**

「必ず」「直ちに」「しない」のような言い切りは、誤りの選択肢の目印になりやすい。

一つの障害を追うと、インシデント → 問題 → 変更 → リリースとバトンが渡る

H25春 問56：ある障害の(1)〜(4)の活動と管理プロセス（正解はア）

(1) インシデント管理	(2) 問題管理	(3) 変更管理	(4) リリース及び展開管理
別の操作で回避する方法を伝えた 回避策（ワークアラウンド）	原因を追究し、不具合を見つけた 根本原因 → 既知の誤り	直すか・ほかへの影響はないか決めた RFC を評価して承認	周知・手順・切戻しを準備して適用 本番へ届ける

問題管理が根本原因を見つけたら RFC を出す先は変更管理（H21秋 問57 エ）。構成管理は変更のあと記録を直す役

出た問い	答えの決め手
インシデント管理の活動（H25秋 問55）	回復策で**早く復旧**（ア）。根本原因の追究（エ）は問題管理
インシデント管理として行う（R1秋 問57）	障害報告を**既知の誤りと照合**（エ）
回避策（H26春 問55）	サービスへの**影響を低減・除去する方法**（ア）

出た問い	答えの決め手
変更要求の扱い（H23秋 問55）	**承認されなかった要求も記録**（ウ）
緊急の変更	アセスメントは省かない。短い手順で評価する
構成管理のメリット（H28春 問57）	正確な構成情報で**他のプロセスを支援**（ウ）

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度秋期 問57・平成23年度秋期 問55・平成25年度春期 問56・平成25年度秋期 問55・平成26年度春期 問55・平成28年度春期 問57・令和元年度秋期 問57

可用性は「信頼性（壊れにくさ）」と「保守性（早く直せる）」で決まる



稼働率 ＝ MTBF ÷（MTBF ＋ MTTR）

信頼性	中断が起きにくい：MTBF・MTBSI・中断の数
保守性	早く戻せる：**MTTR・MTRS**
回復力	障害が起きても止まらず耐える（レジリエンス）

R4春 問56：保守性を表す指標はどれか（ITIL 2011）

	選択肢	何の指標か
ア	一定期間内での中断の数	信頼性
イ	平均故障間隔（MTBF）	信頼性
ウ	平均サービス・インシデント間隔（MTBSI）	信頼性
エ	**平均サービス回復時間（MTRS）**	**保守性（正解）**

「間隔」が付けば信頼性、「回復・修理の時間」なら保守性。MTTR は部品の修理、MTRS はサービスが戻るまで（検知から再開まで）。

🎯 KPI は「どの管理の目標を測る数字か」で選ぶ

H27春 問55：可用性管理の KPI（ア サービスの中断回数）

指標	どの管理の KPI か
サービスの中断回数	可用性管理（可用性と信頼性）
災害を想定した復旧テストの回数	サービス継続管理
処理能力不足によるインシデントの数	容量・能力管理
目標を達成できなかった SLA の項目数	サービスレベル管理
一次対応でクローズできた割合	インシデント管理（迅速な解決）
変更・リリースに関連するインシデント数	変更管理・リリース管理

H24秋 問56・H29春 問55も同じ選択肢の問題

H27秋 問55：CSF「迅速に解決し、事業への影響を最小に」の KPI（イ）

速さを表すのは**他のレベルに回さずクローズできた割合**。総件数（ア）や1人あたりの件数（ウ）は速さを表さない。

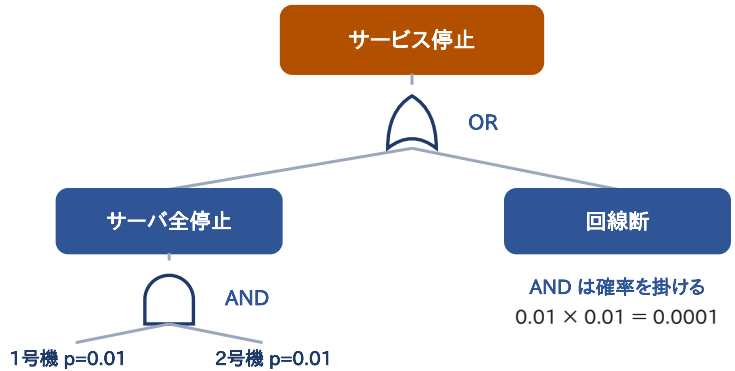
H22春 問55・R2 問57：容量・能力管理で見るもの

CPU・ディスク使用率、応答時間などを**複数・定常的に**監視する（R2 イ）。

SLA の目標値をそのまましきい値にすると、超えたときにはもう違反（R2 ア）。しきい値は手前に置く。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度春期 問55・平成27年度春期 問55・平成27年度秋期 問55・令和2年度10月 問57

FTA は「結果から原因へ」木で分解し、発生確率まで計算できる

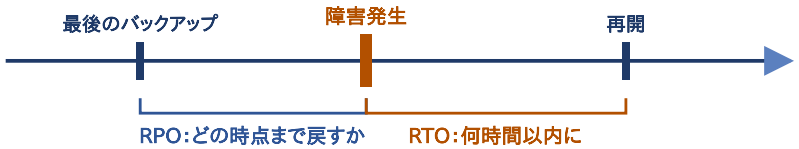


頂点に起きてほしくない事象を置き、AND・OR でつないで原因へ下る。基本事象の確率から頂点の確率が出る。

R7秋 問55：発生経路・原因・発生確率を分析できる技法		
	技法	中身
ア	**FTA**	**結果 → 原因の木。確率も計算（正解）**
イ	FMEA	部品の故障モードごとに、全体への影響を調べる（原因 → 結果）
ウ	CFIA	部品が壊れたらどのサービスが止まるかを表で調べる
エ	SPOF 分析	一か所の故障で全体が止まる点（単一障害点）を探す

FTA と FMEA は向きが逆。**トップダウン（FTA）とボトムアップ（FMEA）**で覚える。

⏳ RPO は「いつの状態に」、RTO は「いつまでに」、RLO は「どこまで」



RLO：どの水準まで（重要業務だけ・50%）

R4春 問55：RTO 3時間・RPO 12時間前

間隔は RPO で決まる → 12時間ごと（ウ）

RTO（3・ア）・引いた 9（イ）・足した 15（エ）が並ぶ。RTO は復旧作業の時間で、**バックアップの間隔とは関係しない**。

R6秋 問55：RTO と RLO を定めた例はどれか

	選択肢の中身	含む指標
ア	3時間前の状態に／利用者の50%に	RPO・RLO
イ	直前の状態に／終了時刻を延長	RPO だけ
ウ	1時間以内に／1時間前の状態に	RTO・RPO
エ	**1日以内に／重要なサービスに限定**	**RTO・RLO（正解）**

「〜以内に」＝RTO、「〜前の状態に」＝RPO、「〜に限定・〜%」＝RLO。文の形で見分ける。

サービス継続管理：事業影響度から復旧の順番を決め、予備の方式を選ぶ

用語	中身
サービス継続管理	災害や重大な障害でも、合意したサービスを続ける・合意した期間で戻す
BIA	事業影響度分析。止まったときの影響と、許される停止時間を調べる
BCP	事業全体を続けるための計画（経営の計画）
サービス継続計画	BCP を受けて、IT サービスを続け・戻す計画。定期的に試験する

情報セキュリティ管理（JIS Q 20000-1 では SMS の一部）
情報セキュリティ方針を決め、リスクを評価して管理策を選び、インシデントを扱う。詳しい要求は JIS Q 27001

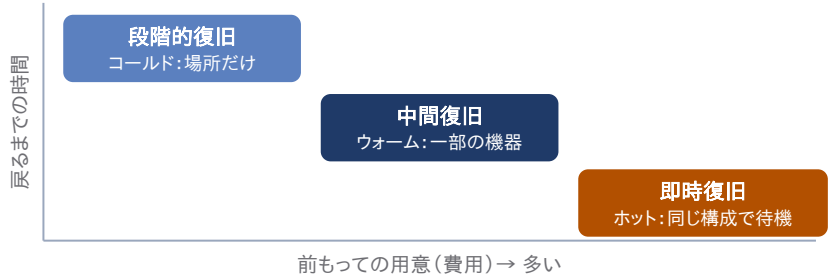
予備機の待たせ方（スタンバイ）		
方式	**予備機の状態**	**切替え**
コールド	予備機は電源オフ。起動・準備してから切替え	遅い・安い
ウォーム	予備機は起動済み。業務の準備は一部	中くらい
ホット	予備機も同じ状態で動かし、すぐ切替え	速い・高い

準備が進んでいるほど切替えは速いが費用は高い。**RTO が短いサービスほどホット寄り**にする。

負荷分散（ロードバランシング）は、複数台を**同時に使う**方式。予備機を待たせるスタンバイとは別。

復旧オプションは「災害の前にどこまで用意しておくか」で分かれる

H31春 問55：段階的復旧（コールド・スタンバイ）はどれか（ア）



同じ構成の機器とデータを用意して切り替える（イ）は即時復旧。他の組織と融通し合う（ウ）は相互協定。

H28秋 問56：災害による停止の事業影響度分析（イ）

BIA は**サービス継続及び可用性管理**で行う。結果から復旧の順番とRTO を決める。

H26秋 問56：RPO を24時間に定めている（ウ）

「障害の**24時間前のデータ**まで戻せる」が RPO。「24時間以内に戻す」（イ・エ）は RTO。

H24春 問56：レプリケーションが効く対策（ウ）

災害時の長時間停止は防げる。改ざん・ウイルス・誤削除は**そのまま複製される**ので防げない。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成24年度春期 問56・平成26年度秋期 問56・平成28年度秋期 問56・平成31年度春期 問55／AXELOS「ITIL Service Design 2011 edition」

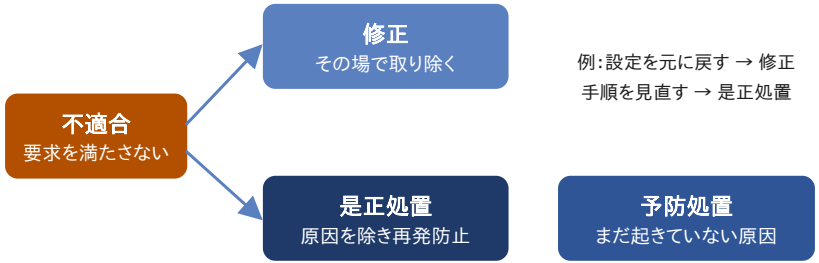
第3章

パフォーマンス評価及び改善

監視・報告 ／ 内部監査とマネジメントレビュー ／ 不適合・修正・是正
処置・予防処置 ／ 継続的改善 ／ CSF・KGI・KPI・OKR ／ 成熟度



不適合は「修正」でその場を直し、「是正処置」で原因を断つ



内部監査	監査員が、SMS が規格と自社の決まりに合い、有効に動いているか確かめる
マネジメントレビュー	**トップマネジメント**が SMS 全体を見直し、改善と資源を決める
サービスの報告	パフォーマンスと傾向をまとめて伝える

JIS Q 20000-1:2020 の定義がそのまま出る(R5春55・R5秋55)

用語	定義
継続的改善	パフォーマンスを向上するために**繰り返し行われる活動**
是正処置	不適合の**原因を除去**し、再発の起こりやすさを低減する処置
プロセス	インプットを使って意図した結果を出す、相互に関連する一連の活動
サービス継続	中断なしに、又は合意した可用性を一貫して提供する能力

R6秋 問56:継続的改善の記述

ウ	**改善の評価基準に、サービスマネジメントの目的との整合性を含める(正解)**
×	品質と費用の両方の目標が必須(ア)・SMS は対象外(イ)・目標に照らさず改善前と比べる(エ)

改善の進め方：PDCA と、ITIL の7ステップの改善プロセス

H28秋 問55：JIS Q 20000-1 の SMS の「実行（Do）」（ウ）

段階	SMS で行うこと
Plan	SMS を確立し、文書化し、合意する（イ）
Do	**サービスの設計・移行・提供・改善のために SMS を導入し、運用する**
Check	監視・測定・レビューし、結果を報告する（エ）
Act	パフォーマンスを継続的に改善する処置（ア）

H30春 問55も同じ問題。JIS Q 20000-1:2012 の序文による

H22春 問57：現行のやり方とベストプラクティスを比べる手法（ウ）

ベンチマーキング。内部監査（イ）はルールどおりか、マネジメントレビュー（エ）は経営者の見直し。

R1秋 問56：7ステップの改善プロセス（ウ）

1 改善の戦略を識別する

2 測定するものを定義する

3 データを収集する

4 データを処理する（a）

5 情報とデータを分析する（b）

6 情報を提示して利用する（c）

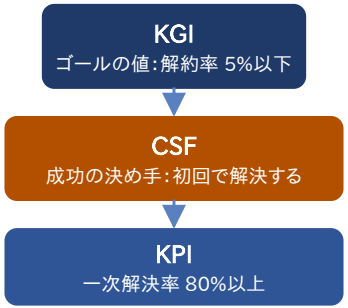
7 改善を実施する → 1へ

集めた生データを
使える形に整える → 分析する
→ 結果を関係者に示して使う

「処理 → 分析 → 提示」の順

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度春期 問57・平成28年度秋期 問55・令和元年度秋期 問56／JIS Q 20000-1:2012／AXELOS「ITIL Continual Service Improvement 2011 edition」

🎯 KGI でゴールを決め、CSF で決め手を絞り、KPI で進み具合を測る



何を達成するか

何が効くか

進み具合を測る

R7春 問57：「サービスの提供やマネジメントの成功に**重要な要因**」→ **CSF（ア）**。KGI はゴールの値、KPI は測る値で、どちらも「要因」ではない。

用語	中身
CSF	重要成功要因。目標の達成に決定的に効くもの
KGI	重要目標達成指標。最終的なゴールの値
KPI	重要業績評価指標。CSF に沿った活動の進み具合
OKR	挑戦的な目標（O）と測る成果（KR）を組で決める目標管理

評価の手法	中身
ギャップ分析	あるべき姿と現状の差を調べ、埋める策を決める
成熟度モデル	組織のプロセスの成熟の度合いを段階で表す（CMMI など）
プロセス能力水準	一つのプロセスの能力を0～5の水準で測る（プロセスアセスメント）

第4章

サービスの運用

システム運用管理 ／ DA と DBA ／ 入出力データの管理 ／ ジョブ運用とスタート ／ バックアップの方式とテープの本数 ／ シフトの人数 ／ サービスデスク



データの持ち主は業務部門。DA は「意味」、DBA は「入れ物」を受け持つ

R4春 問57：DA と DBA を分けたときの DA の役割

	選択肢の中身	担当
ア	データ量の傾向からディスク増設を計画	DBA
イ	**論理データベース設計・データ項目の標準化**	**DA（正解）**
ウ	テスト工程でパフォーマンスチューニング	DBA
エ	障害時のデータの復旧・整合性チェック	DBA

DA：組織全体のデータの意味と項目を決める（業務寄り・論理）。DBA：DB の物理設計・容量・性能・バックアップと復旧（技術寄り・物理）。

R4秋 問57 ＝ R6秋 問57：入出力データの管理方針

	選択肢の中身	判断
ア	使われていない帳票は**情報システム部門の判断で**停止	業務部門が判断する
イ	**授受管理表で受け渡し、重要なものは管理者に手渡し**	**正解**
ウ	入力の誤りは**情報システム部門の判断で**修正	業務部門に確認して直す
エ	入力原票は取り込んだら**速やかに廃棄**	決めた期間保管する

「情報システム部門の判断で」は誤りの目印。データの中身を決めるのは**持ち主の業務部門**。

⚙ 運用オペレーション：ジョブを順に流し、止まったら決めた手順で戻す

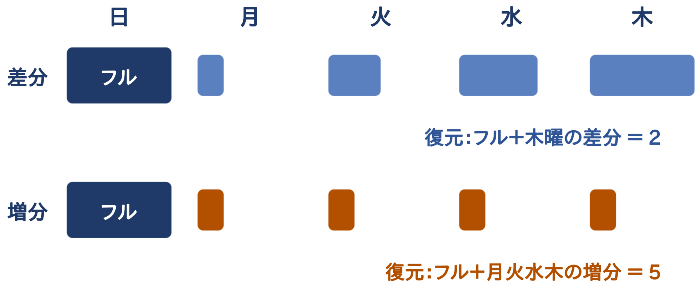
用語	中身
ジョブスケジューリング	ジョブの実行の順番・時刻・条件を決めて自動で流す
ジョブの復旧と再実行	異常終了したジョブを、決めた位置からやり直す
アウトプットの管理	出力（帳票・ファイル）の作成・配布・保管・廃棄
業務運用マニュアル	日々の操作・確認・異常時の手順をまとめた文書
運用の資源管理	CPU・ディスク・ネットワークの使用状況を監視
AIOps	運用データを AI で分析し、異常の検知や原因の推定を自動化

再起動の二つの方式	
方式	**中身**
コールドスタート	処理中の情報を**捨てて**、初期状態から立ち上げ直す
ウォームスタート	処理中の情報（チェックポイント）を**引き継いで**途中から再開

似た名前（データベースの回復）	
ロールバック	更新前ログで、処理の前の状態に戻す
ロールフォワード	バックアップを戻した後、更新後ログで障害直前まで進める

> スタンバイの「コールド・ウォーム・ホット」と、再起動の「コールド・ウォーム」は別の話。**予備機の準備**か**処理の続き**かで分ける。

差分は日ごとに大きくなるが戻すのは二つ。増分は小さいが全部要る



差分は「フルからの変更」、増分は「前回からの変更」

方式	取る時間	戻す手間
フル	長い(全部)	一つで戻せる
差分	中(日ごとに増える)	フル+最新の差分
増分	短い(前回からだけ)	フル+途中の増分**全部**

R3春 問57 = R5秋 問57:差分バックアップの運用	
イ	**フルで復元した後に、差分を反映して復旧する(正解)**
ア	差分だけで戻せるので復旧が速い → フルが要るので遅い
ウ	併用できない → 併用が前提
エ	取る時間が長い → 変更分だけなので短い

> 世代管理:何世代分を残すか決め、古い世代から消す。媒体の一部は**遠隔地に保管**する。

📦 テープの本数：戻したい月のフルと差分が両方残っているかで数える

R3秋 問55：月初にフル（1本）、差分は月1本に追記。6か月前の同一日まで戻す



今日が10月31日なら 4月30日まで戻せるように → 7か月 × 2本

（フル 1本 ＋ 差分 1本）× 7か月 ＝ 14本（ウ）

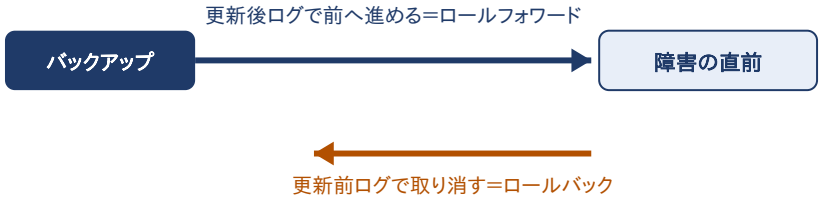
「6か月前」なので**今月を入れて7か月分**。6か月分の12本（ア）にしない。今月の差分のテープも要る。

数え方の手順	
1	ある日に戻すのに要る媒体を書き出す（その月のフル＋その月の差分）
2	いちばん古く戻す日がどの月か決める（例外の月末ルールも確かめる）
3	その月から今月までの月数 × 1か月の本数

増分方式だったら、1か月の増分を何本に分けるかで数が変わる。**「何を使えばその日に戻せるか」**を先に決めるのが共通の手順。

回復の向き：ロールフォワードは「進める」、ロールバックは「戻す」

H26秋 問57：テープから戻し、更新後コピーをログから反映する（エ）



ロールフォワードは**ディスク障害（媒体障害）**、ロールバックは**途中で失敗したトランザクション**に使う。チェックポイントリスタート（ア）は処理の再開。

H22春 問56：フルバックアップの間隔を2倍にすると（ア）

戻したあとに反映するジャーナル（ログ）が平均で**約2倍**→ 復旧の処理時間も約2倍。1回のテープ量や実行時間（イ・ウ・エ）は、データベースの大きさで決まるので変わらない。

H26春 問56も同じ問題

H27春 問56：縮退運用（ウ）

障害箇所を切り離し、**機能や性能が下がっても動かし続ける**。段階的に止める（ア）や、ジョブの予定の変更（エ）とは別。

H22秋 問56：毎月1日にフル、毎日差分、6か月前の同じ日まで戻す

当月を含めて7か月 ×（フル1本 ＋ 差分1本）＝ 14本（ウ）

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度春期 問56・平成22年度秋期 問56・平成26年度秋期 問57・平成27年度春期 問56

シフトの人数：1週間の延べ勤務回数 ÷ 1人の上限、を切り上げる

R3秋 問56：3シフト・各2人以上・1人7日に5回まで

延べ勤務回数	3 × 2 × 7 = **42回**
1人の上限	5回
人数	42 ÷ 5 = 8.4 → 切り上げ **9人（イ）**

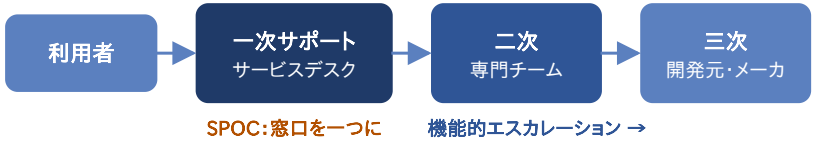
切り捨てた8人（ア）では 40回しかできない。人数は必ず**切り上げ**。

R4秋 問56：早番2人・日中4人・遅番2人、労働7.5時間、週40時間以内

延べ勤務回数	（2 + 4 + 2）× 7 = **56回**
1人の上限	40 ÷ **7.5** = 5.33 → 5回
人数	56 ÷ 5 = 11.2 → 切り上げ **12人（ウ）**

勤務時間 8.5時間で割ると 4回になり 14人（エ）。**休憩を除いた労働時間**で数える。1日の人数 8人（ア）は7日分を考えていない。

サービスデスクは利用者の窓口を一つにまとめる（SPOC）



道具	中身
CTI	電話とコンピュータを連携。着信と同時に顧客情報を表示
FAQ・知識ベース	よくある質問と答え ／ 解決策や既知の誤りの蓄積
チャットボット	自動で問合せに答える。決まった質問を減らす

形態	中身
ローカル	利用者のいる拠点ごとに置く
中央	1か所にまとめて全拠点を受ける
バーチャル	離れた場所の要員を、ネットワークで一つに見せる
フォロー・ザ・サン	時差のある拠点が**順に受け持ち**、24時間対応

フォロー・ザ・サンは夜勤を置かずに24時間を作れる。拠点の間で**記録と知識の共有**が要る。

サービスデスクの4つの形と、イベント管理のしきい値の決め方

H30秋 問57：フォロー・ザ・サン（エ）

形	特徴
中央	1か所か少数に集めて、要員を効率よく配置する（ア）
ローカル	利用者の近くに置き、言語・文化・VIP に対応する（イ）
バーチャル	分散していても通信技術で一つに見せる（ウ）
フォロー・ザ・サン	**時差のある拠点が順に受け持ち、24時間対応する**

「時差」「24時間」が出たらフォロー・ザ・サン。夜勤なしで24時間にできるのが利点。

H24春 問55：イベント管理のフィルタリングのレベル（エ）

厳しすぎる	**評価して見直す**	ゆるすぎる
新しい障害を見落とす（既知のエラーだけ：ア）	固定しない（ウは誤り）	大事なイベントが埋もれる（全部検出：イ）

有効性の評価の結果にもとづいて、設定レベルを**継続的に見直す**。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成24年度春期 問55・平成30年度秋期 問57／AXELOS「ITIL Service Operation 2011 edition」

第5章

ファシリティマネジメント

施設と設備の管理 ／ 耐震・免震・制震 ／ UPS と自家発電 ／ 消火設備 ／ 空調とアイル・液浸冷却 ／ データセンター ／ PUE と GHG のスコープ



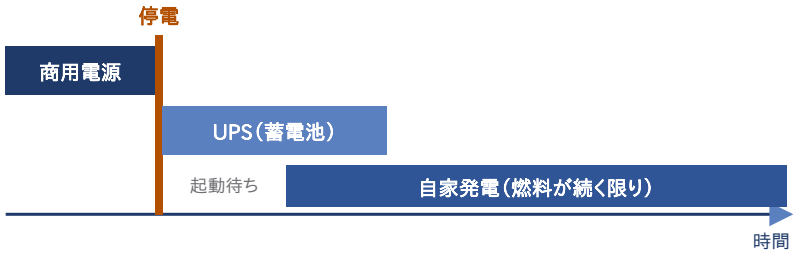
ファシリティマネジメントは、建物と設備を経営の資源として最適に保つ



サーバ室に効くのは**免震**（揺れそのものが機器に伝わりにくい）。耐震は建物が壊れないことが目的で、中の揺れは大きい。

用語	中身
FM	施設・設備を、費用・品質・環境の面から計画し、管理し、改善する
施設管理・設備管理	建物と部屋 ／ 電源・空調・通信などの機器
維持保全	点検・修理・更新で、性能を保つ
LCC	企画・建設から運用・廃棄までの総費用
SPD	雷などの一瞬の高い電圧（サージ）から機器を守る
防災防犯設備	火災報知器・監視カメラ・入退室管理など
フリーアクセスフロア	床を二重にして、下に配線や冷気を通す
MDF・IDF	建物の主配線盤（外の回線が入る） ／ 各階の中間配線盤

停電の瞬間は UPS がつなぎ、長い停電は自家発電が引き継ぐ



自家発電は動き出すまでに数十秒〜数分かかる。その間を UPS が蓄電池で埋める。UPS だけなら、時間をかせいで**安全に止める**。

設備	中身
UPS	無停電電源装置。停電直後から蓄電池で短い時間電力を送る
自家発電設備	燃料で発電し、長い時間送る。起動に時間がかかる
CVCF	電圧と周波数を一定に保つ装置。UPS に組み込まれることが多い
2回線受電	別々の変電所から2本で受電し、片方が止まっても続ける
回線の冗長化	通信回線を別経路・別事業者で二重にする

SPD は「雷の一瞬の高電圧」、UPS は「停電」、CVCF は「電圧と周波数の乱れ」。守る相手で分ける。

🌡️ 冷気と排気の通路を分け、熱の大きい機器は液体で冷やす



ラックの前面どうし・背面どうしを向かい合わせ、**冷気と暖かい排気を混ぜない**。外気が冷たい季節は外気で冷やす（フリークーリング）。

R7秋 問57：液浸冷却の説明の組合せ

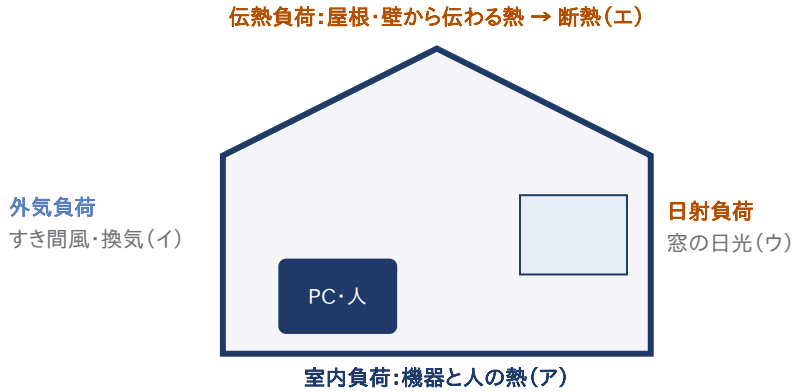
	説明	何の説明か
a	液体を循環させる単相と、気化熱を使う二相がある	**液浸冷却**
b	金属板と熱交換して冷やす	直接液冷（コールドプレート）
c	サーバを筐体ごと液体に漬ける	**液浸冷却**
d	冷媒に通常は水を使う	直接液冷（水は電気を通す）

aとc → イ

液浸冷却の液体は**電気を通さない**もの（フッ素系の液や油）。水ではない。

🌡️ 冷房負荷は熱の入り口で4つ。伝熱負荷は屋根と壁の断熱で減らす

H29秋 問57：伝熱負荷の軽減策（エ）



負荷	熱の入り口	軽減策
伝熱負荷	屋根・壁・床を通して伝わる熱	断熱をおろそかにしない
日射負荷	窓から入る日光	南向きの窓を大きくしすぎない
外気負荷	すき間風や換気で入る外の空気	すき間を減らす
室内負荷	PC などの機器や人が出す熱	使わない機器の電源を切る

> 「伝」は伝わる、「日射」は日差し、「外気」は空気、「室内」は中で出る熱。**熱がどこから来るか**で見分ける。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成29年度秋期 問57

サーバ室の消火は水を使わないガス系。データセンターは預け方で名前が違う

消火設備	消し方
スプリンクラー	水で冷やす。機器を傷める
泡消火	泡で覆う。駐車場・油の火災向き
ハロゲン化物	ガスで燃える反応を**化学的に止める**（抑制）
不活性ガス	窒素や二酸化炭素で**酸素の濃度を下げる**（窒息）

> ガス系は人がいると危ないので、放出前に**退避の警報**を出す。

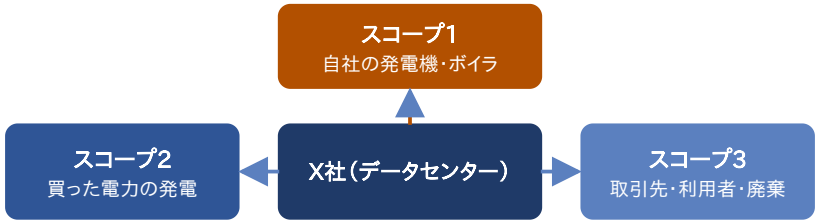
用語	中身
ハウジング	建物・電源・回線を借り、**自分の機器**を置く
ホスティング	事業者の**サーバを借りる**（機器も事業者のもの）
ティア基準	設備の冗長性で I〜IV の4段階。IV がいちばん止まりにくい

PUE ＝ 施設全体の消費電力 ÷ IT 機器の消費電力

1,500kW ÷ 1,000kW ＝ 1.5（1 に近いほどよい）

GEC	使う電力のうち再生可能エネルギーの割合
ITEE・ITEU	IT 機器の省エネ性能 ／ IT 機器の使用率
ZEB・LEED	エネルギー収支ゼロの建物 ／ 米国の環境性能の認証

GHG プロトコルのスコープは「誰の排出源か・電気か」で分ける



1＝自分で直接出す ／ 2＝電気を買って間接に ／ 3＝それ以外の間接

ハウジング利用者が自分で買った電力は、X社から見てスコープ3

R6春 問57：データセンター事業者 X社のスコープ1の例

	選択肢の中身	スコープ
ア	X社が IT 機器用に購入した電力の発電	2
イ	廃棄を任せた産廃事業者が出す分	3
ウ	**X社が管理する発電装置を動かして出る分**	**1（正解）**
エ	ハウジング利用企業が自分で買った電力	3

> グリーン IT は、IT 機器そのものの省エネ（of IT）と、IT を使って社会の省エネを進める（by IT）の二つの面がある。

まとめ：迷いやすい組と、見分ける一言

組	見分ける一言
SLA・OLA・UC ／ SLO・SLI	顧客と ／ 内部の部門と ／ 外部の供給者と。目標値が SLO、測る指標が SLI
ポートフォリオ・カタログ	検討中・稼働中・廃止済みの全部 ／ いま提供できるものだけ（顧客に公開）
資産管理・構成管理	数と費用・ライセンス ／ 部品（CI）とその関係を CMDB に
需要管理・容量・能力管理	どれだけ使われるか ／ それに応える資源
標準・通常・緊急の変更	事前承認済み ／ 一件ずつ CAB ／ 急ぎで簡略、事後レビュー
インシデント・サービス要求・問題	早く戻す ／ 決まった作業の依頼 ／ 根本原因を断つ（解決できなければ既知の誤り）
機能的・階層的エスカレーション	専門のチームへ（横） ／ 上位の管理者へ（縦）
信頼性・保守性	「間隔」の MTBF・MTBSI ／「回復」の MTTR・MTRS
FTA・FMEA・CFIA・SPOF	結果→原因の木と確率 ／ 故障モード→影響 ／ 部品×サービスの表 ／ 単一障害点
RTO・RPO・RLO	何時間以内に ／ 何時間前の状態に（バックアップの間隔）／ どの水準まで
修正・是正処置・予防処置	その場で直す ／ 起きた原因を除く ／ まだ起きていない原因を除く
内部監査・マネジメントレビュー	監査員が確かめる ／ トップマネジメントが見直す（どちらも定めた間隔で）
KGI・CSF・KPI	ゴールの値 ／ 成功の決め手 ／ 進み具合の値
DA・DBA	データの意味と論理設計 ／ DB の物理・性能・復旧
フル・差分・増分	一つで戻る ／ フル＋最新の差分 ／ フル＋途中の増分全部
UPS・自家発電・CVCF・SPD	停電直後のつなぎ ／ 長時間 ／ 電圧と周波数を一定 ／ 雷サージ
スコープ1・2・3	自分で直接 ／ 買った電気 ／ それ以外の間接